Componente Curricular: Química **Data: 10/09**
Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**
Assunto: Equilíbrio Químico

Exercício 1. Para a reação em equilíbrio $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftarrows 2NH_{3(g)} \quad \Delta H = -22\ kcal$; assinale a alternativa que **não** poderia ser tomada para aumentar o rendimento do produto.

a) Aumentar a concentração de H_2
b) Aumentar a pressão
c) Aumentar a concentração de N_2
d) Aumentar a temperatura
e) Diminuir a concentração de NH_3

Exercício 2. Considere o processo representado pela transformação reversível equacionada abaixo.

$$A_{2(g)} + B_{2(g)} \rightleftarrows 2AB_{(g)} \quad \Delta H > 0$$

Inicialmente, foram colocados em um frasco com volume de 10 L, 1 mol de cada um dos reagentes. Após atingir o equilíbrio, a uma determinada temperatura T, verificou-se experimentalmente que a concentração da espécie $AB_{(g)}$ era de 0,10 mol/L.
São feitas as seguintes afirmações, a respeito do processo acima descrito.
I. A constante K_C para esse processo, calculada a uma dada temperatura T, é 4.
II. A concentração da espécie $A_{2(g)}$no equilíbrio é de 0,05 mol/L.
III. Um aumento de temperatura faria com que o equilíbrio do processo fosse deslocado no sentido da reação direta.
Assim, pode-se confirmar que

a) é correta somente a afirmação I.
b) são corretas somente as afirmações I e II.
c) são corretas somente as afirmações I e III.
d) são corretas somente as afirmações II e III.
e) são corretas as afirmações I, II e III.

Exercício 3. A uma determinada temperatura, foram colocados, em um recipiente fechado de capacidade 5 litros, 2 mols de $N_{2(g)}$ e 4 mols de $H_{2(g)}$. Após certo tempo, verificou-se que o sistema havia entrado em equilíbrio e que havia se formado 1,5 mol de $NH_{3(g)}$. Com relação a esse experimento, assinale o que for **correto**.

(01) A constante de equilíbrio K_C é aproximadamente 0,34 $(mol/litro)^{-2}$.
(02) Se dobrarmos os valores das quantidades iniciais (em mols) dos gases $N_{2(g)}$ e $H_{2(g)}$, a constante de equilíbrio também dobra de valor.
(04) No equilíbrio, restou 1,75 mol de $H_{2(g)}$.
(08) A concentração em quantidade de matéria do $N_{2(g)}$, no equilíbrio, é 0,25 mol/litro.
(16) O grau de equilíbrio de reação em relação ao gás nitrogênio é 37,5 %.

Exercício 4. Em um tubo de ensaio contendo solução aquosa saturada de cloreto de sódio foi adicionada uma solução concentrada de ácido clorídrico, ocorrendo o que pode ser observado na figura.



Dada a equação que representa o equilíbrio de solubilidade do cloreto de sódio, $NaCl_{(s)} \rightleftharpoons Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A adição do íon comum cloreto favorece o equilíbrio para a esquerda.
b) O ácido clorídrico reage com cloreto de sódio formando um precipitado.
c) A solubilidade do cloreto de sódio é aumentada pela adição de $HC\ell$.
d) A adição do íon comum aumenta a solubilidade do cloreto de sódio.

Exercício 5. Considere a seguinte reação química em equilíbrio num sistema fechado a uma temperatura constante:

$$1H_2O_{(g)} + 1C_{(s)} + 31{,}4kcal \leftrightarrows 1CO_{(g)} + 1H_{2(g)}$$

A respeito dessa reação, são feitas as seguintes afirmações:
I. A reação direta trata-se de um processo exotérmico;

II. O denominador da expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração molar (K_c) é igual a $[H_2O][C]$;
III. Se for adicionado mais monóxido de carbono $(CO_{(g)})$ ao meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, no sentido dos reagentes;
IV. O aumento na pressão total sobre esse sistema não provoca deslocamento de equilíbrio.
Das afirmações feitas, utilizando os dados acima, está(ão) correta(s):

a) Todas.
b) apenas I e II.
c) apenas II e IV.
d) apenas III.
e) apenas IV.

Exercício 6. Analise os seguintes sistemas em equilíbrio e assinale o que for **correto**.

$$\text{I. } C(s) + H_2O(g) \rightleftarrows CO(g) + H_2(g)$$

$$\text{II. } H_2(g) + Br_2(g) \rightleftarrows 2HBr(g)$$

(01) No sistema I, tem-se uma reação de equilíbrio químico heterogêneo.
(02) Um aumento da pressão do sistema II não altera a condição de equilíbrio da reação.
(04) Se um aumento da temperatura do sistema I desloca a reação no sentido de formação de CO e H_2 , a reação no sentido direto é endotérmica.
(08) Para deslocar o equilíbrio no sentido da produção de CO e H_2 , podemos adicionar carvão ao sistema.
(16) Devido a todos os componentes do sistema II serem gasosos, o Kp para essa reação é independente da temperatura.

Exercício 7. A equação química abaixo representa a dissociação do $PC\ell_5$

$$PCl_{5(g)} \leftrightarrows PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$$

Para se deslocar o equilíbrio para a direita, deve-se

a) adicionar um catalisador.
b) diminuir a pressão do sistema.
c) diminuir a concentração de $PC\ell_5$
d) aumentar a concentração de Cl_2

Exercício 8. O esmalte dos dentes é constituído por hidroxiapatita, substância que estabelece o seguinte equilíbrio químico na mucosa bucal:

$$Ca_5(PO_4)_3OH_{(s)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows 5Ca^{2+}_{(aq)} + 3PO^{3-}_{4(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

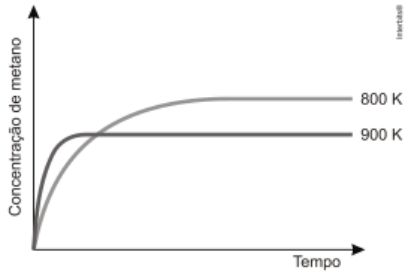
Pessoas que ingerem suco de limão, íons cálcio e sacarose em demasia terão o equilíbrio acima deslocado, respectivamente,

a) para a direita, para a direita, inalterado.
b) para a esquerda, para a direita, para a direita.
c) para a direita, para a esquerda, inalterado.
d) para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda.

Exercício 9. Num recipiente fechado, de volume constante, hidrogênio gasoso reage com excesso de carbono sólido, formando gás metano, como descrito na equação:

$$C_{(s)} + 2H_{2(g)} \leftrightarrow CH_{4(g)}$$

Essa reação foi realizada em duas temperaturas, 800 a 900 K e, em ambos os casos, a concentração de metano foi monitorada, desde o inicio do processo, até certo tempo após o equilíbrio ter sido atingido. O gráfico apresenta os resultados desse experimento:



Após as informações, foram feitas algumas considerações. Assinale a alternativa que indica considerações corretas:
I. A adição de mais carbono, após o sistema atingir o equilíbrio, favorece a formação de mais gás metano.
II. A reação de formação do metano é exotérmica.
III. O número de moléculas de metano formadas é o mesmo de moléculas de hidrogênio consumidas na reação.
IV. O resfriamento do sistema em equilíbrio de 900 K para 800 K provoca uma diminuição da concentração de metano.

a) I
b) II
c) I e II
d) II e III
e) III

Exercício 10. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia. Assim, em um recipiente de capacidade igual a 10 L, foram colocados 5 mol de gás hidrogênio junto com 2 mol de gás nitrogênio. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia produzido era de 0,3 mol/L. Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio (K_C) é igual a

a) $1{,}80 \cdot 10^{-4}$
b) $3{,}00 \cdot 10^{-2}$
c) $6{,}00 \cdot 10^{-1}$
d) $3{,}60 \cdot 10^{1}$
e) $1{,}44 \cdot 10^{4}$

Exercício 11. A isomerização catalítica de parafinas de cadeia não ramificada, produzindo seus isômeros ramificados, é um processo importante na indústria petroquímica. A uma determinada temperatura e pressão, na presença de um catalisador, o equilíbrio

$$\underset{\text{n-butano}}{CH_3CH_2CH_2CH_3(g)} \rightleftarrows \underset{\text{isobutano}}{(CH_3)_2CHCH_3(g)}$$

é atingido após certo tempo, sendo a constante de equilíbrio igual a 2,5. Nesse processo, partindo exclusivamente de 70,0 g de n-butano, ao se atingir a situação de equilíbrio, x gramas de n-butano terão sido convertidos em isobutano. O valor de x é

a) 10,0
b) 20,0
c) 25,0
d) 40,0
e) 50,0

Exercício 12. O equilíbrio químico estabelecido a partir da decomposição do gás amônia, ocorrida em condições de temperatura e pressão adequadas, é representado pela equação química $2NH_{3(g)} \rightleftarrows N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$. Considerando que, no início, foram adicionados 10 mol de gás amônia em um recipiente de 2 litros de volume e que, no equilíbrio, havia 5 mol desse mesmo gás, é correto afirmar que

a) ao ser estabelecido o equilíbrio, a concentração do gás N_2 será de 1,25 mol/L.
b) foram formados, até ser estabelecido o equilíbrio, 15 mol de $H_{2(g)}$.
c) a concentração do gás amônia no equilíbrio será de 5 mol/L.
d) haverá, no equilíbrio, maior quantidade em mols de gás amônia do que do gás hidrogênio.
e) a concentração do gás hidrogênio no equilíbrio é 2,5 mol/L.

Exercício 13. A maçã é apreciada pelos cantores, pois ajuda na limpeza das cordas vocais. O aroma das maçãs pode ser imitado adicionando-se acetato de etila, $CH_3COOCH_2CH_3$, aos alimentos. O acetato de etila pode ser obtido a partir da reação de esterificação:

$$CH_3COOH_{(aq)} + HOCH_2CH_{3(aq)} \rightarrow CH_3COOCH_2CH_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Na temperatura de 25°C, o valor da constante de equilíbrio, K_c é 4,0. Marque verdadeira (V) ou falsa (F) nas seguintes afirmações:

( ) A adição de acetato de etila aumenta a K_c.
( ) A adição de um catalisador diminui a K_c.
( ) A adição de acetato de etila desloca o equilíbrio no sentido de formação dos reagentes.
( ) A adição de ácido acético não desloca o equilíbrio.
( ) A adição de ácido acético não altera a K_c.

A sequência correta é

a) F – F – V – F – V.
b) V – V – F – F – V.
c) F – V – V – V – F.
d) V – F – F – F – V.
e) F – V – F – V – F.

Exercício 14. Considere o seguinte sistema em equilíbrio:

$$2H_2S_{(g)} + 3O_{2(g)} \rightleftarrows 2H_2O_{(\ell)} + 2SO_{2(g)}$$
$$\Delta H = -247{,}5 \text{ kcal}$$

Assinale o que for correto, quando o equilíbrio for alterado.

(01) A remoção de H_2S proporcionará um aumento na concentração de SO_2.
(02) O aumento da temperatura proporcionará uma diminuição na concentração de SO_2 produzido na reação.
(04) O aumento na pressão deslocará o equilíbrio no sentido dos produtos aumentando a concentração de SO_2.
(08) A adição de O_2 levará a um aumento na concentração de SO_2.
(16) A presença de um catalisador não influenciará na concentração de SO_2 produzido.

Exercício 15. O programa brasileiro de produção de etanol já despertou o interesse de várias nações. O etanol, além de ser uma ótima alternativa de combustível, também é utilizado em várias aplicações industriais, como, por exemplo, a produção do etanoato de etila, um flavorizante de larga aplicação.

Em um experimento que verificava o estado de equilíbrio nos processos reversíveis, o etanoato de etila foi sintetizado por meio da seguinte reação química:

$$\text{etanoico} + \text{etanol} \rightleftarrows \text{etanoato de metila} + \text{água}$$

Admita que, nesse experimento, $T = 25°C, P = 1atm$ e $K_c = 4{,}00$.

Quatro amostras, retiradas aleatoriamente da mistura reacional, foram submetidas à análise para determinar a quantidade de matéria de cada uma das substâncias presentes. Os resultados em mol/L estão indicados na tabela a seguir:

	etanoico	**etanol**	**etanoato de etila**	**água**

W	0,04	0,01	0,08	0,02
X	0,01	0,05	0,06	0,01
Y	0,04	0,01	0,04	0,04
Z	0,01	0,02	0,04	0,02

A amostra que ainda não atingiu o estado de equilíbrio é:

a) W
b) X
c) Y
d) Z

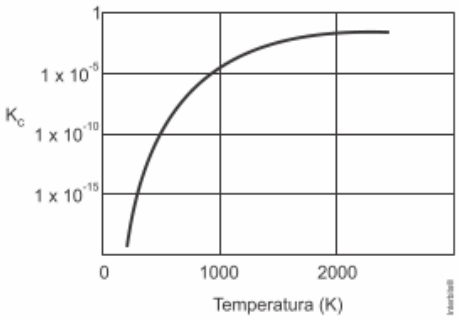
Exercício 16. Considerando um reservatório mantido à temperatura constante, tem-se estabelecido o equilíbrio químico $PC\ell_5$ (g) ⇄ $PC\ell_3$ (g) + $C\ell_2$ (g). Sendo que as pressões parciais no equilíbrio são p($PC\ell_5$) = 0,15 atm, p($PC\ell_3$) = 0,30 atm e p($C\ell_2$) = 0,10 atm. Assinale a alternativa correta para o valor de Kp (em atm) da reação.

a) 0,05
b) 0,10
c) 0,15
d) 0,20
e) 0,25

Exercício 17. Nos motores dos automóveis, ocorre a reação entre o nitrogênio (N_2) e o oxigênio (O_2), formando o óxido nítrico (NO), um importante poluente atmosférico. A equação que representa a reação é:

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2NO_{(g)}$$

O gráfico a seguir mostra a relação entre a constante de equilíbrio K_C e a temperatura do sistema.



A respeito da reação de formação do óxido nítrico, foram feitas as seguintes afirmações:

I. Trata-se de um processo exotérmico.
II. Em temperaturas inferiores a 500K, a utilização de um catalisador proporciona um maior rendimento de formação de óxido nítrico (NO) .
III. No equilíbrio, a $1000\ K$, a concentração de NO é menor do que as concentrações de N_2 e O_2.
IV. Aumentar a pressão do sistema não altera a concentração dos gases presentes no equilíbrio.

Estão corretas as afirmações

a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) II e III.
e) I e IV.

Exercício 18. A amônia, um dos compostos mais importantes do mercado, é utilizada, entre outros, como fertilizante e como matéria-prima na fabricação de ácido cítrico e nitrato de amônio. Ela é obtida diretamente a partir dos seus elementos, mediante um método conhecido como processo Haber-Bosch, de acordo com a seguinte reação:

$N_2(g) + 3H_2$ (g) ⇄ $2NH_3(g)$ ΔH= - 92,2 kJ/mol.

Como esta reação se processa muito lentamente, que meios são utilizados para aumentar sua velocidade?

(01) O aumento da temperatura do sistema, o que leva a uma elevação no valor da constante de equilíbrio, K, e, portanto, a um aumento da concentração de amônia.
(02) O aumento da pressão de todo o sistema, o que desloca o equilíbrio, com a consequente maior produção de amônia.
(04) A utilização de um catalisador.
(08) O aumento do volume do sistema em que a reação se processa.

Exercício 19. O odor de muitas frutas e flores deve-se à presença de ésteres voláteis. Alguns ésteres são utilizados em perfumes, doces e chicletes para substituir o aroma de algumas frutas e flores. Como exemplos, podemos citar o acetato de isopentila, que dá o odor característico da banana e o acetato de etila, que dá o odor das rosas. Este último provém da reação entre o ácido acético e o álcool etílico, como demonstrado na reação a 100° C:

$CH_3 COOH$ (ℓ) + $CH_3 CH_2 OH$ (ℓ) ⇄$CH_3 COOCH_2 CH_3$ (ℓ) + $H_2 O$ (ℓ) K = 3,8

Se as concentrações de $CH_3 COOCH_2 CH_3$ (ℓ) e $H_2 O$ (ℓ) forem dobradas em seus valores no equilíbrio, na mesma temperatura, então o valor de Kc será igual a:

a) 7,6
b) 3,8
c) 1,9
d) 0,95
e) 1,27

2. EXPRESSÃO DAS CONSTANTES DE EQUILÍBRIO

Para a reação genérica:

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

a) Escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração (K_c).

b) Escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão (K_p).

3. CÁLCULO DE K_c

Considere o equilíbrio, a 25 °C:

$$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$$

Em um recipiente de 1,0 L, foram colocados inicialmente 1,0 mol de N_2 e 3,0 mol de H_2. No equilíbrio, a concentração de NH_3 é 0,12 mol/L.

a) Calcule as concentrações das demais espécies no equilíbrio.

b) Calcule o valor de K_c para essa reação.

5. DESLOCAMENTO DE EQUILÍBRIO (LE CHATELIER)

Considere o equilíbrio:

$$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)} \qquad \Delta H < 0$$

Indique o sentido de deslocamento do equilíbrio (direita, esquerda ou não se desloca) e justifique sua resposta.

a) Aumenta a concentração de N_2 (mantendo os demais fatores constantes).

b) Diminui a concentração de NH_3 (mantendo os demais fatores constantes).

c) Aumenta a pressão do sistema (mantendo a temperatura constante).

d) Aumenta a temperatura do sistema (mantendo os demais fatores constantes).

e) Adiciona-se um catalisador ao sistema.

6. RESUMO PRÁTICO – COMO O SISTEMA RESPONDE?

Fator alterado	Deslocamento do equilíbrio	Efeito sobre K_c e K_p	Observações
Aumento da concentração de um reagente	Direita (sentido que o consome)	Não altera	O sistema consome o que foi adicionado.
Aumento da concentração de um produto	Esquerda (sentido que o consome)	Não altera	O sistema consome o que foi adicionado.
Retirada de um reagente	Esquerda (sentido que o repõe)	Não altera	O sistema tenta repor o que foi retirado.
Retirada de um produto	Direita (sentido que o repõe)	Não altera	O sistema forma mais do que foi retirado.
Aumento da pressão (sistemas gasosos)	Lado com menor número de mols gasosos	Não altera	Se o nº de mols gasosos for igual, não há deslocamento.
Diminuição da pressão (sistemas gasosos)	Lado com maior número de mols gasosos	Não altera	Se o nº de mols gasosos for igual, não há deslocamento.
Aumento da temperatura	Sentido endotérmico (absorve calor)	**Altera**	Favorece a reação que absorve calor.
Diminuição da temperatura	Sentido exotérmico (libera calor)	**Altera**	Favorece a reação que libera calor.
Catalisador	Não desloca	Não altera	Apenas faz o sistema atingir o equilíbrio mais rapidamente.